САТАР ШАМСИ ГУШГИ

Инженер машинного обучения и искусственного интеллекта

Керман, Иран | satar.shams2@gmail.com | +98 991 335 8171 | satar-shams.github.io/satar-portfolio | satar-shamsi satar-shams

Professional Summary

Инженер в области машинного обучения и искусственного интеллекта с практическим опытом разработки систем машинного обучения, инженерии данных и внедрения методов MLOps. Разработал сквозную систему прогнозирования временных рядов на основе LSTM с использованием MLflow и Optuna, систему интеллектуального анализа документов (распознавание текста, эмбеддинги, векторный поиск), ETL-конвейеры для загрузки данных в PostgreSQL с оркестрацией посредством Apache Airflow, а также программные интерфейсы для получения предсказаний моделей на FastAPI с использованием Docker и средств непрерывной интеграции. Прошёл стажировку в качестве инженера машинного обучения и искусственного интеллекта в компании GoalEarn. Имею опыт исследовательской работы на уровне магистратуры в Университете ИТМО по направлениям машинного обучения, обработки изображений и математического моделирования. Открыт к удалённой работе и проектному сотрудничеству на внештатной основе.

Technical Skills

Языки программирования: Python, SQL, C++

Искусственный интеллект и машинное обучение: Глубокое обучение, нейронные сети, LSTM, обработка естественного языка, компьютерное зрение, классификация, прогнозирование временных рядов, оптимизация гиперпараметров

Фреймворки и библиотеки: TensorFlow, Keras, scikit-learn, NumPy, Pandas

Обработка естественного языка и анализ документов: Распознавание текста (OCR), эмбеддинги, Sentence Transformers, векторные базы данных, ChromaDB, LangChain

Разработка и внедрение моделей машинного обучения: MLflow, Optuna, отслеживание экспериментов, реестр моделей, FastAPI, предоставление моделей через API, Docker, GitHub Actions, CI/CD

Инженерия данных: PostgreSQL, SQLAlchemy, ETL/ELT, Apache Airflow, проверка качества данных, инкрементальная загрузка, идемпотентная загрузка

Инструменты разработки: Git, GitHub, Linux, Pytest, структурированное журналирование, HashiCorp Vault

Professional Experience

Инженер машинного обучения и искусственного интеллекта (стажёр), GoalEarn – Иран — Oct 2025 – Sept 2026

- Разработал модульный ETL-конвейер для сбора, проверки, преобразования и загрузки данных в PostgreSQL с поддержкой инкрементальной загрузки и структурированного журналирования.
- Добавил автоматизированные тесты компонентов конвейера с использованием Pytest и применил HashiCorp Vault для безопасного управления учётными данными базы данных.
- Разработал программный интерфейс для предоставления предсказаний моделей машинного обучения через REST-эндпоинты.

Selected Projects

Прогнозирование временных рядов на основе LSTM — сквозная система MLOps

Nov 2025 – present

Разработал комплексную систему машинного обучения для прогнозирования временных рядов, охватывающую предварительную обработку данных, разработку и оценку моделей, отслеживание экспериментов, получение предсказаний и развёртывание.

- Разработал многослойную модель LSTM с использованием TensorFlow и Keras и оценил её качество на отдельной тестовой выборке.
- Использовал Optuna для оптимизации гиперпараметров и MLflow для отслеживания экспериментов и управления моделями.

- Обнаружил и устранил проблему утечки данных при предварительной обработке, которая влияла на результаты проверки модели.
- Разработал сервис получения предсказаний на FastAPI и контейнеризировал компоненты обучения и выполнения моделей с помощью Docker.
- Добавил автоматизированные тесты и настроил CI/CD с использованием GitHub Actions. Развернул API для получения предсказаний на платформе Render.

Интеллектуальный анализ документов

July 2026 – Sept 2026

Разработал систему обработки документов для извлечения и подготовки текста из файлов PDF и DOCX с последующим использованием в семантическом поиске.

- Реализовал обработку PDF- и DOCX-документов с использованием PyMuPDF и python-docx.
- Добавил распознавание текста (OCR) в отсканированных документах с помощью Tesseract.
- Разработал процессы предварительной обработки и извлечения текста из документов.
- Реализовал создание эмбеддингов и интеграцию с векторной базой данных с использованием Sentence Transformers и ChromaDB.
- Добавил автоматизированные тесты для проверки загрузки и обработки документов.

Конвейер обработки рыночных данных — ETL

May 2026 – Sept 2026

Разработал ETL-конвейер на Python для получения финансовых рыночных данных из yfinance, их проверки и преобразования с последующим сохранением в PostgreSQL.

- Реализовал идемпотентную загрузку данных в базу данных и таблицу аудита запусков конвейера.
- Добавил проверку качества данных и 11 модульных тестов для основных компонентов конвейера.
- Интегрировал Apache Airflow для планирования и оркестрации задач.
- Разработал API на FastAPI для доступа к сохранённым рыночным данным.
- Использовал Docker для запуска сервисов проекта.

API для получения предсказаний моделей машинного обучения

Feb 2026

Разработал REST API для предоставления предсказаний моделей машинного обучения.

- Разработал конечные точки для получения предсказаний с использованием FastAPI и реализовал проверку входящих запросов и выходных данных.
- Добавил настройку приложения через переменные окружения и структурированное журналирование.
- Разработал автоматизированные тесты основных компонентов API с использованием Pytest.
- Контейнеризировал сервис с помощью Docker для локальной разработки и развёртывания.

ETL-конвейер для обработки данных о розничных заказах

Jan 2026 – Feb 2026

Разработал ETL-конвейер для загрузки проверенных данных о розничных заказах из CSV-файлов в PostgreSQL.

- Разделил процесс обработки данных на три этапа: извлечение, преобразование и загрузка.
- Добавил проверки на пропущенные значения, отрицательные суммы, дубликаты и отсутствие обязательных полей.
- Реализовал инкрементальную и идемпотентную загрузку данных в базу данных.
- Добавил структурированное журналирование и автоматизированные тесты с использованием Pytest.
- Использовал HashiCorp Vault для управления учётными данными базы данных и Docker для контейнеризации конвейера.

Academic Research & Projects

Исследователь в области больших данных и машинного обучения, Aug 2018 – May 2020
Университет ИТМО – Санкт-Петербург, Россия

- Исследовал методы генерации музыки с использованием машинного обучения; подготовил научную статью.
- Исследовал и реализовал эпидемиологическую модель SEIR.
- Работал над проектами по классификации и сегментации изображений.
- Работал над параллельными алгоритмами и высокопроизводительными вычислениями (HPC), включая анализ производительности.
- Выполнял проекты по многомерному анализу, статистике, хранилищам данных, SQL и MATLAB.

Education

Университет ИТМО, Магистерская программа (обучение не завершено) in Большие данные и машинное обучение – Санкт-Петербург, Россия Sept 2018 – May 2020

Обучение и исследовательская работа до третьего семестра включительно.

- Средний балл: 3,91/4,00 по направлению «Большие данные и высокопроизводительные вычисления»; 3,79/4,00 по направлению «Машинное обучение и анализ данных».

Университет имени Шахида Бахонара, Степень бакалавра in Электротехника — электроника – Керман, Иран Feb 2007 – Sept 2012

- Средний балл: 14,47/20,00 · Входил в пятёрку лучших студентов

Awards

- Международная олимпиада «Открытые двери» (2024) — полная стипендия Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

Languages

Языки: Английский (профессиональный уровень), персидский (родной), русский (базовый уровень), немецкий (базовый уровень)